

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第五篇 光学

(Optics)

●多缝衍射（光栅衍射）

光栅常数 $d = a + b$

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

单缝衍射因子

多缝干涉因子

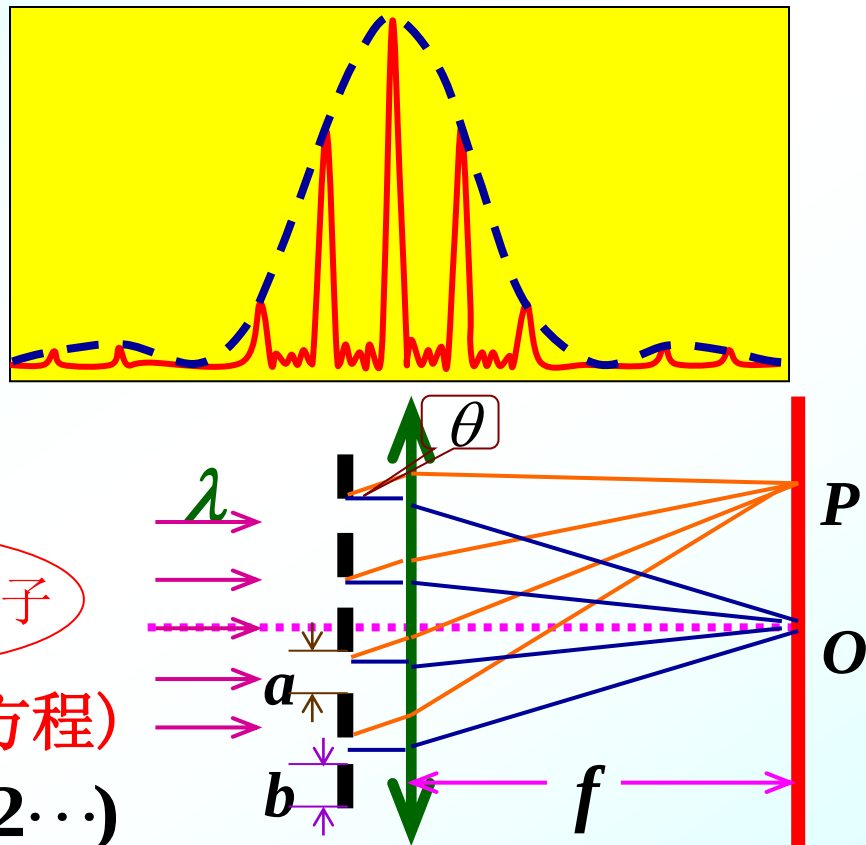
明纹(主极大) $d \sin \theta = \pm k \lambda$ (光栅方程)
($k = 0, 1, 2, \dots$)

暗纹(极小) $d \sin \theta = \pm \left(k + \frac{m}{N} \right) \lambda$

$k = 0, 1, 2, 3 \dots$
 $m = 1, 2, 3 \dots N-1.$

缺级 $\begin{cases} d \sin \theta = \pm k' \lambda \\ a \sin \theta = \pm k \lambda \end{cases}$

$k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$, 则 k' 为缺级



● 平行光斜入射时

光栅方程为：

$$d \sin \theta + d \sin i = \pm k \lambda \quad k=0,1,\dots \text{明纹}$$

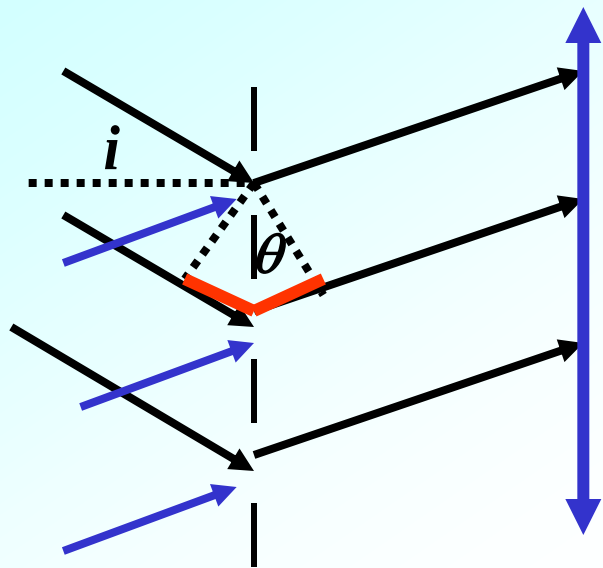
若同时有：

$$\left\{ \begin{array}{ll} d(\sin \theta + \sin i) = \pm k' \lambda & k=0,1,\dots \\ a(\sin \theta + \sin i) = \pm k \lambda & k=1,2,\dots \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{---干涉极大} \\ \text{---衍射极小} \end{array}$$

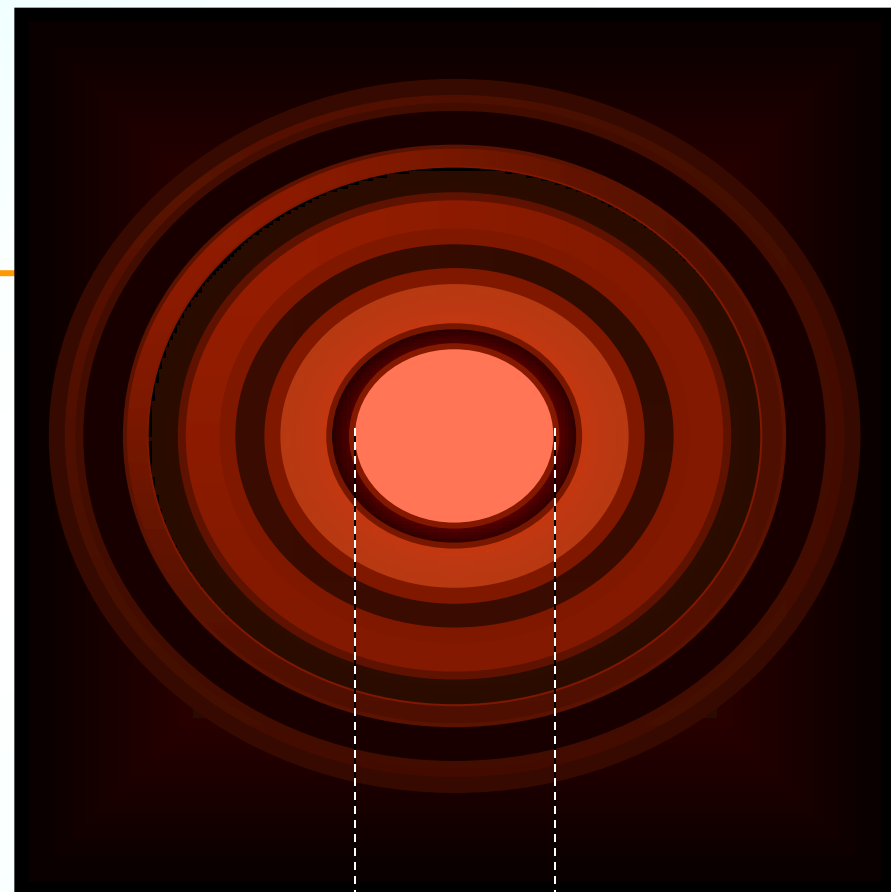
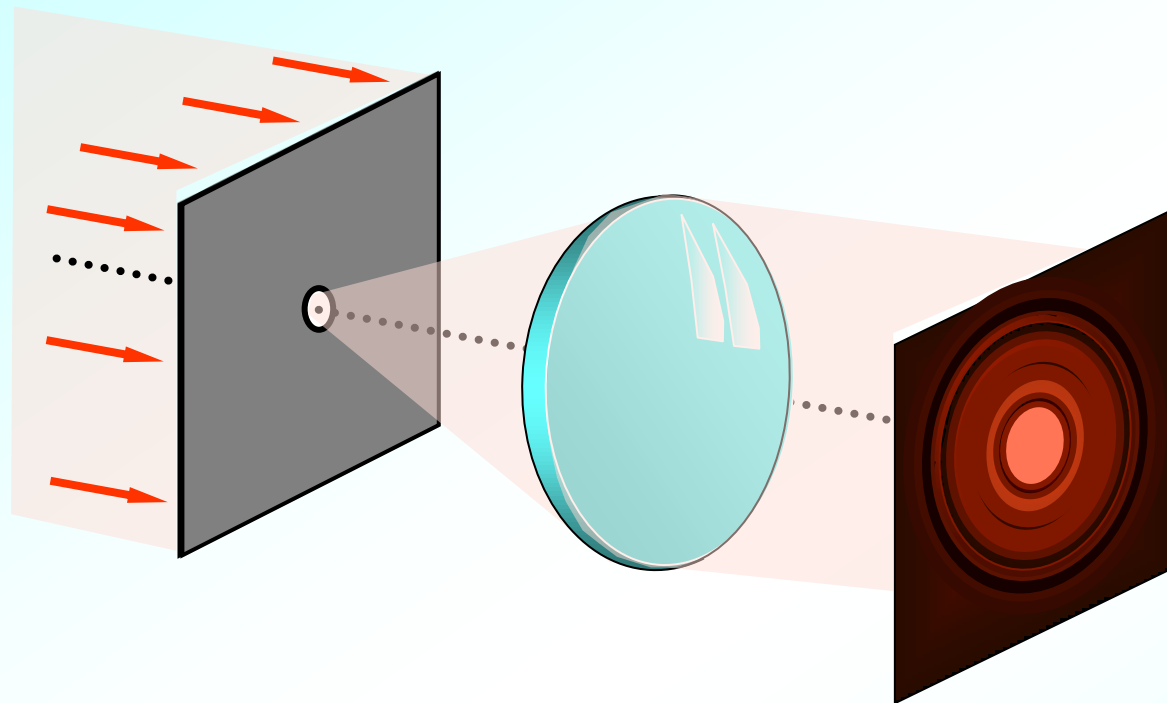
则

$$k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$$

单缝



六、圆孔衍射 光学仪器的分辨率



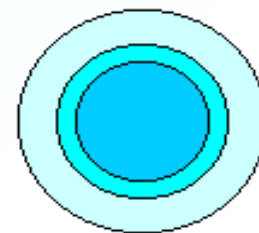
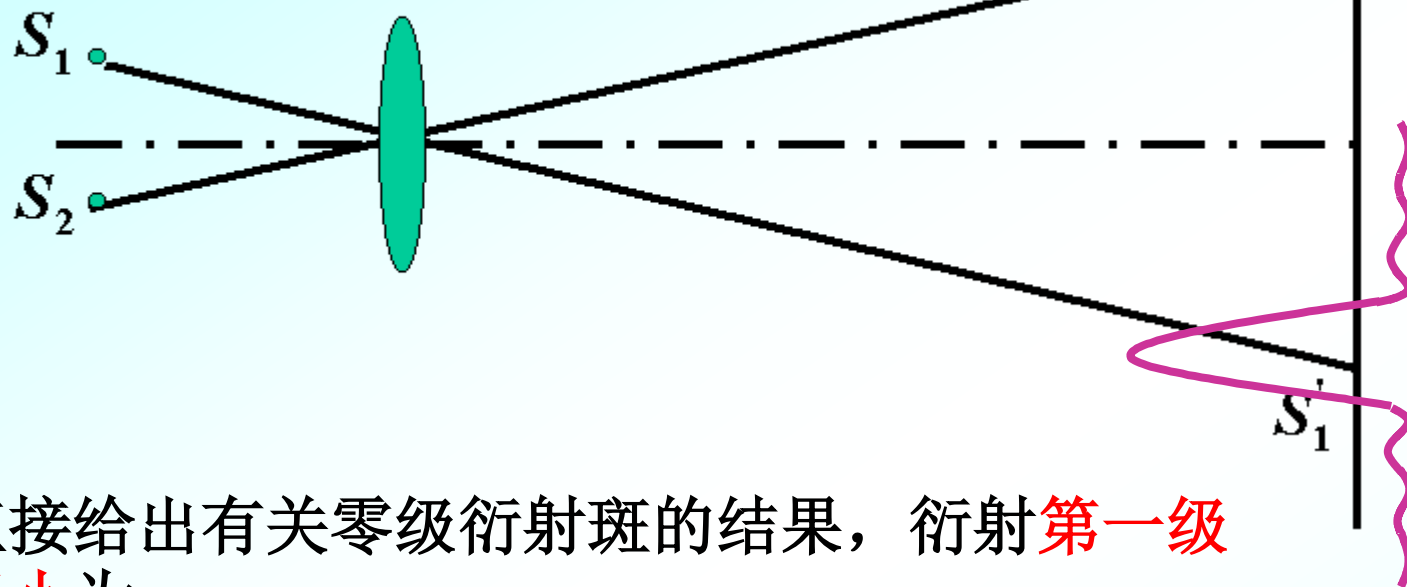
d

爱里斑

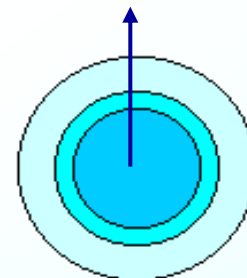
1935年，爱里

- 平行光通过透镜会聚于焦点时，几何光学的结论，得到一个像点。
- ◆ 光的波动性，波阵面在圆孔处受到限制，圆形波阵面上各点作为子波源向前发出相干次级光波，相干叠加，焦平面处，明暗相间的衍射同心圆。

类似单缝衍射，利用菲涅尔公式，可求出夫琅和费圆孔衍射的光强分布，积分过程复杂。



爱里斑

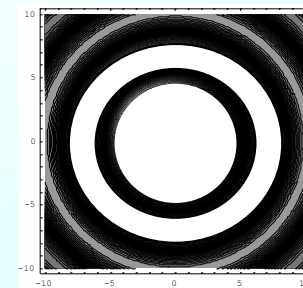


直接给出有关零级衍射斑的结果，衍射**第一级极小**为：

$$D \sin \theta = 1.22 \lambda \quad D \text{ 为通光孔直径}$$

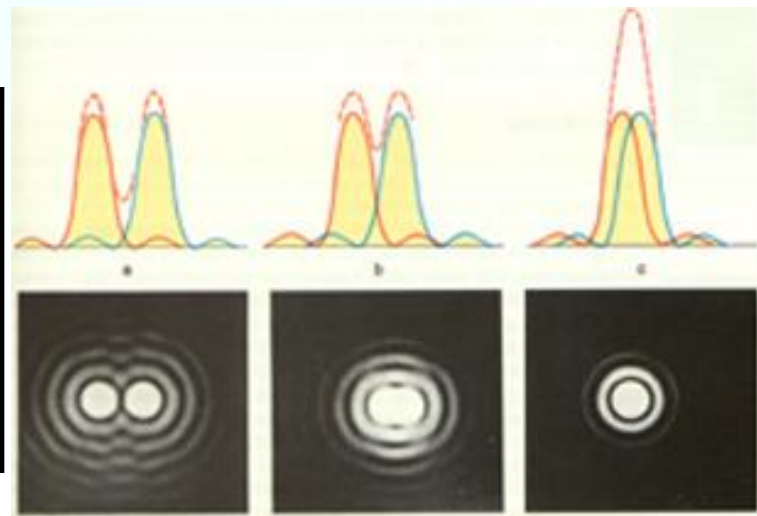
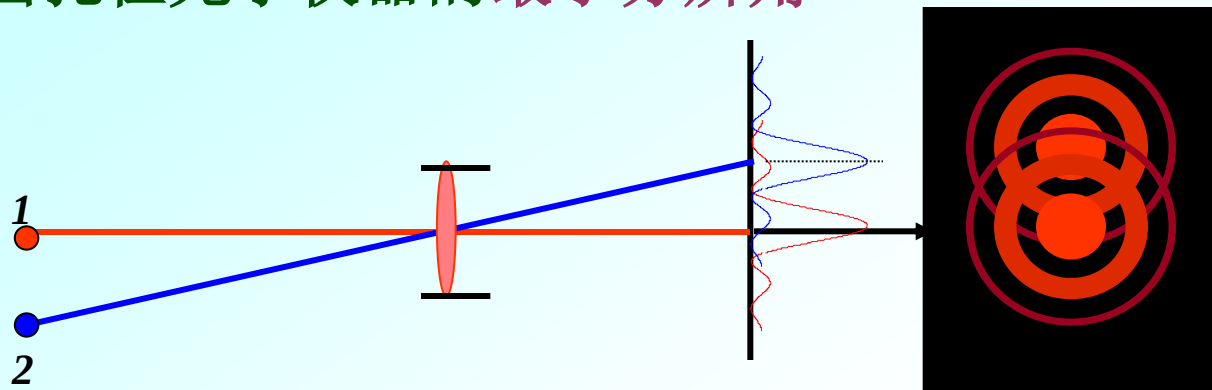
$$\text{中央亮斑的角半径: } \theta_1 = \sin^{-1} 1.22 \frac{\lambda}{D} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\text{爱里斑半径: } r = f \theta_1 = 1.22 \frac{f \lambda}{D} \quad f: \text{ 会聚透镜焦距}$$



■ 当 $D \gg \lambda$ 时， θ_1 非常小，观察屏上只有一个亮点。过渡到几何光学。

圆孔径光学仪器的最小分辨角

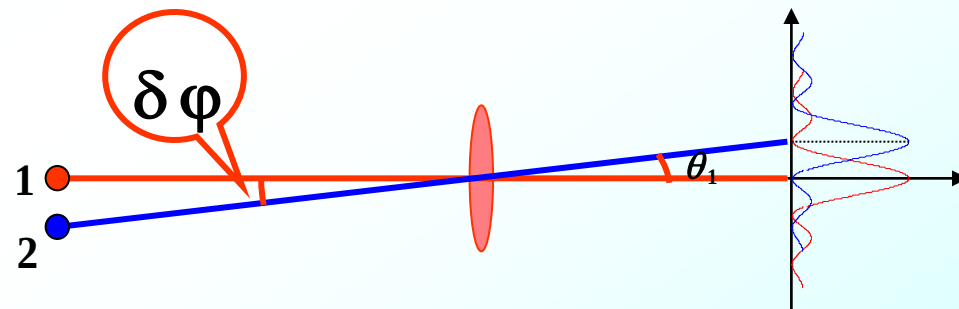


● 瑞利判据：一谱线的中央极大恰与另一谱线的第一极小重合时两谱线恰能被分辨

$$\text{最小分辨角 } \delta\varphi = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

- 如果两物体之间的角距离 θ 大于 $\delta\varphi$ ，可以分辨。否则，不能分辨。
- ◆ $\Delta\varphi$ 越小，分辨本领越高。

提高分辨本领的途径 $\begin{cases} D \uparrow \\ \lambda \downarrow \end{cases}$



分辨率 R (分辨本领) $\propto \frac{1}{\delta\varphi}$

$$R = \frac{1}{\Delta\varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

望远镜

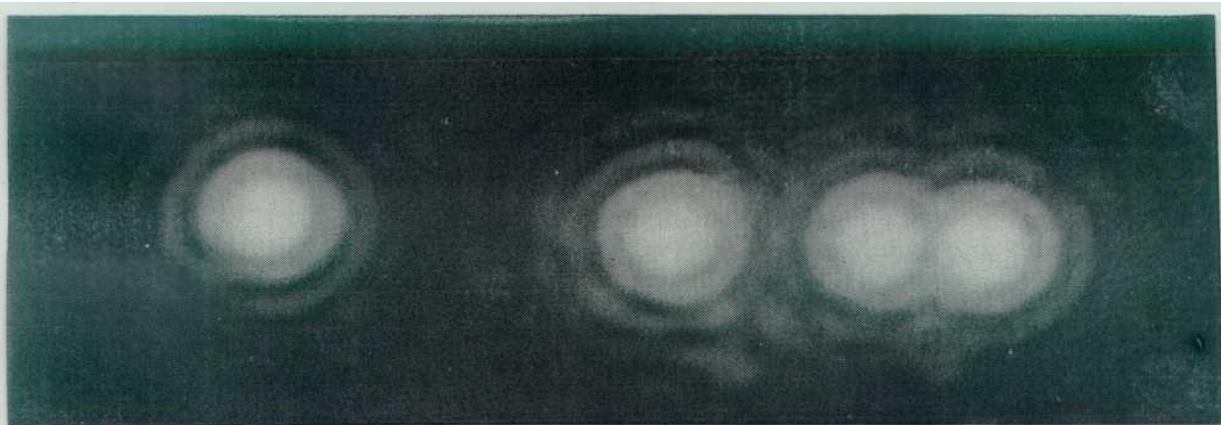
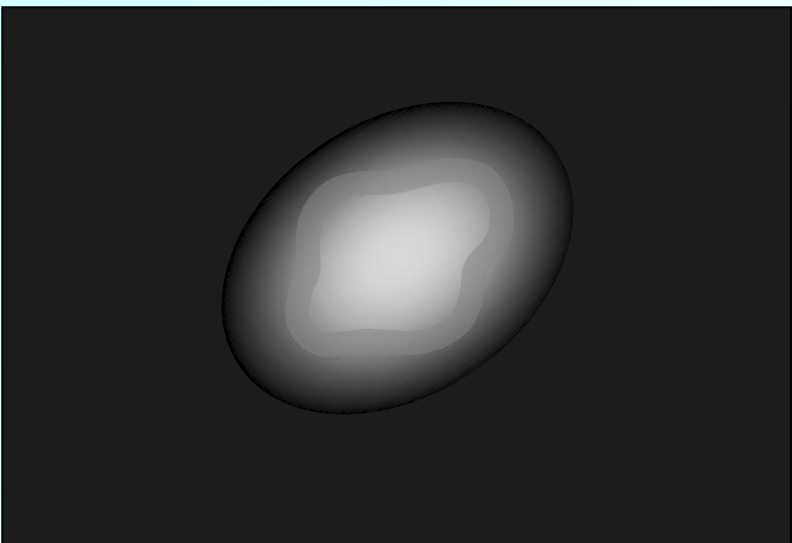
显微镜

望远镜

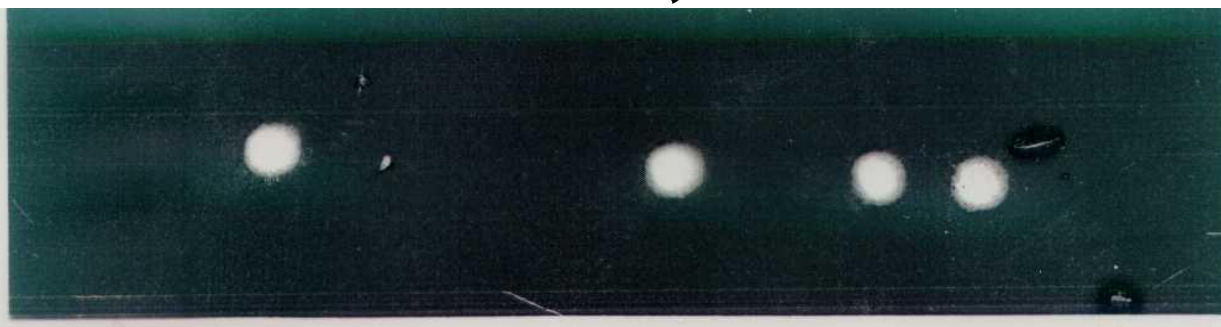
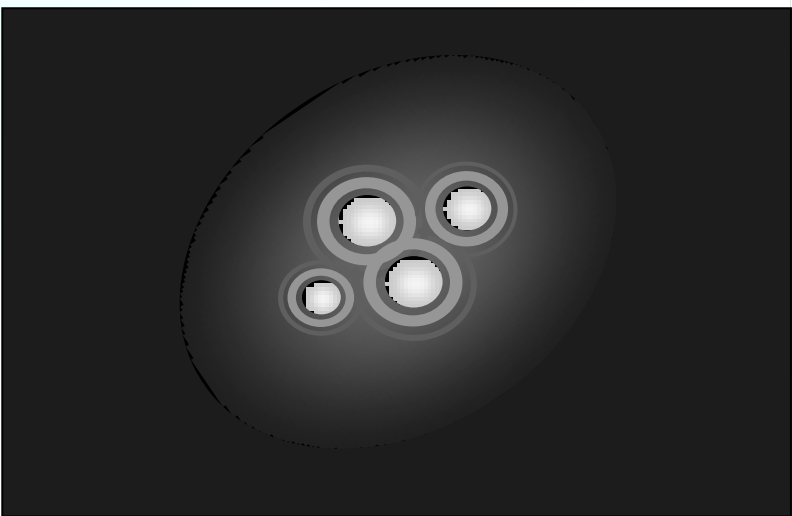
$$R = \frac{1}{\Delta \varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

不可选择 λ ,
但可 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$

分辨遥远的星体



D 小



D 大



世界上最大的

射电望远镜

建在美国

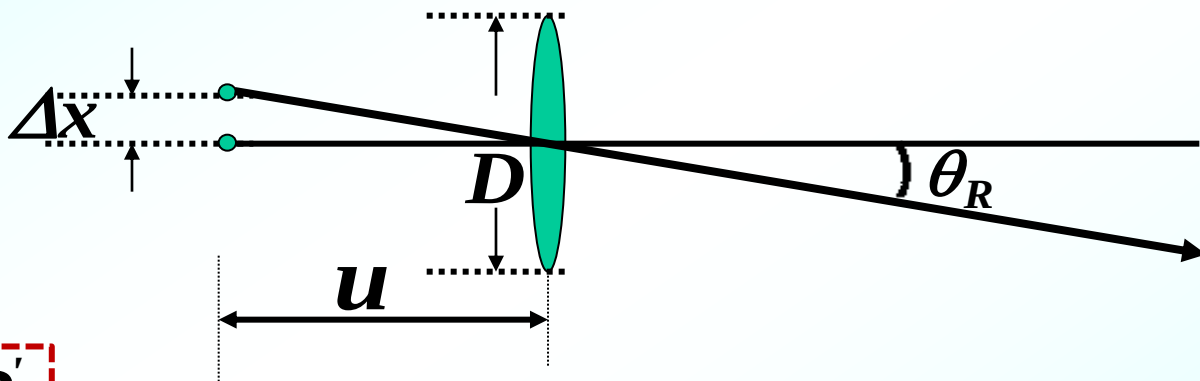
波多黎各岛的

Arecibo

直径305m，能探测
射到整个地球表面仅
 10^{-12} W的功率，也可
探测引力波。

例：人眼相当于一个光学仪器。在通常情况下，瞳孔的直径 $D=3\text{mm}$.问人眼的最小分辨角 θ_R 是多少？用人眼最敏感的5500埃的光来讨论。若图中 $u=9\text{m}$ ，则 Δx 是多少？

解： (1) $\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{D}$
 $= 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}}$
 $= 2.23 \times 10^{-4} \text{ rad} = 0.8'$



月地距离 $s = 3.8 \times 10^5 \text{ km} \approx 4 \times 10^8 \text{ m}$

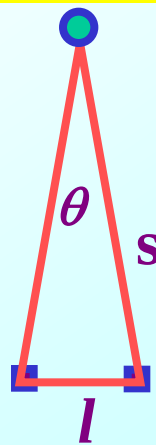
(2) $\Delta x = u \theta_R = 9 \times 2.23 \times 10^{-4} \approx 2 \text{ mm}$

问题： 在月球上用肉眼能否看到长城？ 看不到！

设长城宽为 $l = 10 \text{ m}$, 则 $\theta = \frac{l}{s} = 5 \times 10^{-9} \text{ rad} \ll \theta_R$

若要能看到，瞳孔的直径 D 需多大才行？

$\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{D} \leq \theta \quad \longrightarrow \quad \text{瞳孔直径 } D \geq 26 \text{ m} !$



例：估算人瞳孔的最小分辨角

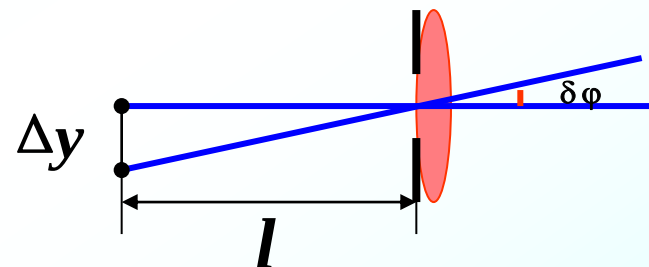
已知 $D=3\text{mm}$ $\lambda=550\text{nm}$

若两物点相距 $\Delta y=2\text{mm}$,要能分辨**最多**离人多远？

$$\delta\varphi=1.22\frac{\lambda}{D}=2.23\times 10^{-4}\text{rad}=0.8'$$

$$\delta\varphi=\frac{\Delta y}{l}$$

$$l=\frac{\Delta y}{\delta\varphi}=\frac{2}{2.23\times 10^{-4}}\approx 9\times 10^3\text{mm}=9\text{m}$$





(a)



(b)



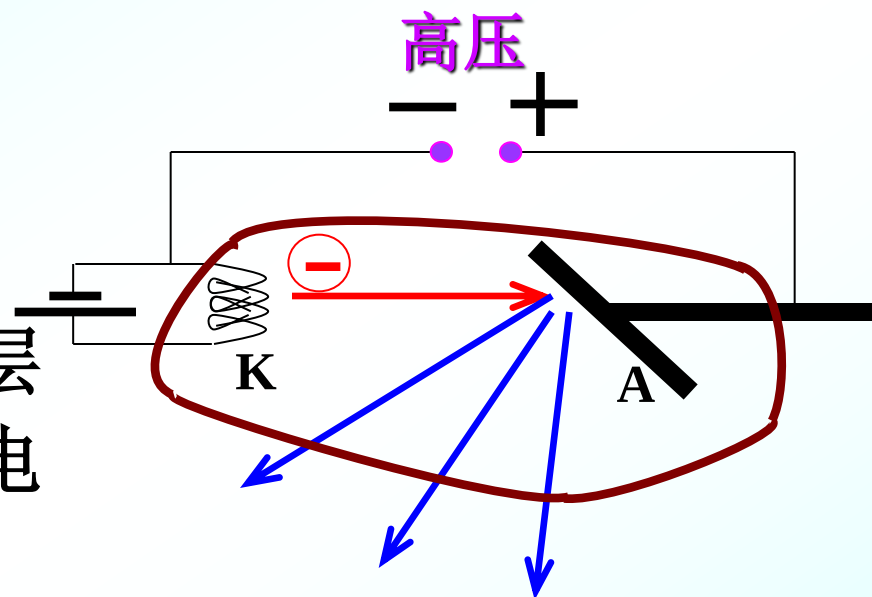
(c)

七、X 射线衍射（布喇格公式）

1. X 射线

1895年德国的**伦琴**发现X射线。

高速电子轰击金属原子中的内层电子，使其能级跃迁而产生的电磁辐射，称为**X 射线**。



其特点： (1)在电磁场中不发生偏转；

(不是带电的粒子流)

(2)穿透力强；肌肉；骨骼？

(3)波长较短的电磁波，

范围在0.001 nm-10 nm之间。

获1901年(首届)诺贝尔物理学奖。

X 射线

1895年底，德国物理学家伦琴发表了《论新的射线》的报告，并展示了他的妻子的手指骨X射线的照片。



这是第一张X射线照片，拍摄了伦琴夫人的手

2. X 射线晶体衍射

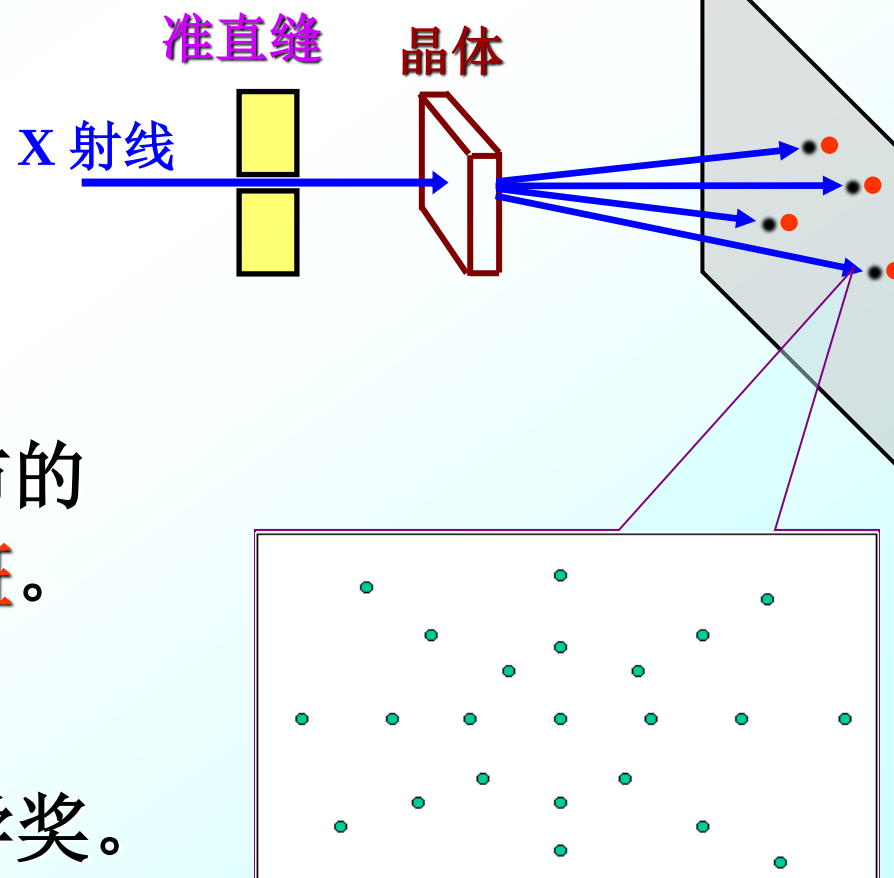
X 射线 { **波?**
粒子?

劳厄(德)1912年提出X射线是一种**电磁波**。

验证?
衍射?

$\lambda = 0.01\text{\AA} \sim 10\text{\AA}$, 与原子直径大致同数量级

晶体可以看作是光栅常数很小的天然**三维衍射光栅**。



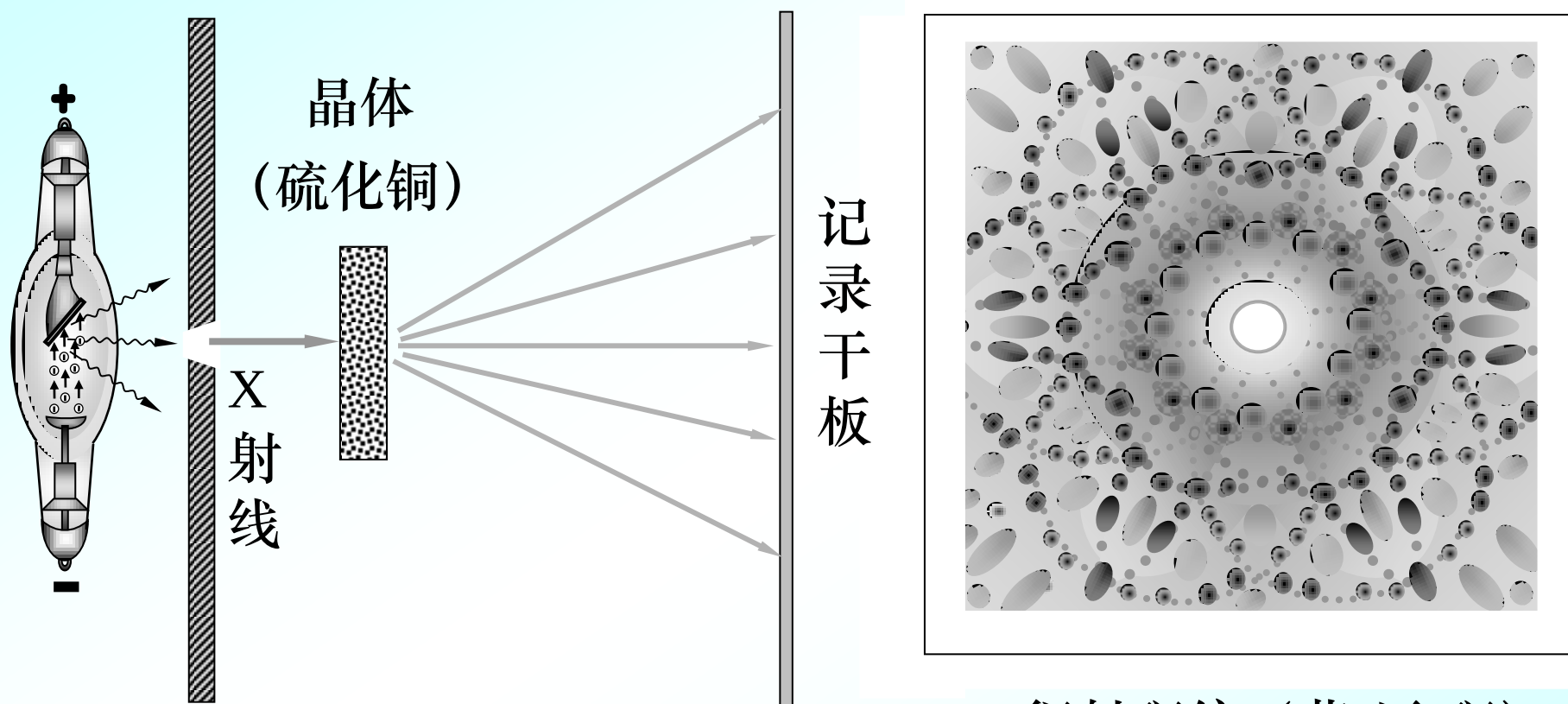
劳厄的实验装置, 如图:

在照相底片上形成对称分布的若干衍射斑点, 称为**劳厄斑**。

证实了X射线的波动性。

劳厄获1914年诺贝尔物理学奖。

劳厄的 X 射线衍射实验原理图



衍射斑纹（劳厄斑）

- ◆ 晶体中有规则排列的原子，可看作一个立体的光栅，原子的线度和间距大约为 10^{-10} m 数量级。根据可见光的光栅衍射基本原理推断，只要入射X射线的波长与此数量级**相当或更小**些，就可能获得衍射现象。

3. 布喇格公式

1913年布喇格(英国)父子对晶体的X射线衍射提出了理论解释：（共同获1915年诺贝尔物理学奖）

□ 原子在晶体中按**晶格点阵**排列，晶体由一系列平行的原子层（**晶面**）所组成。

当X射线照射时，每个原子都是向各方向发出子波的子波源。

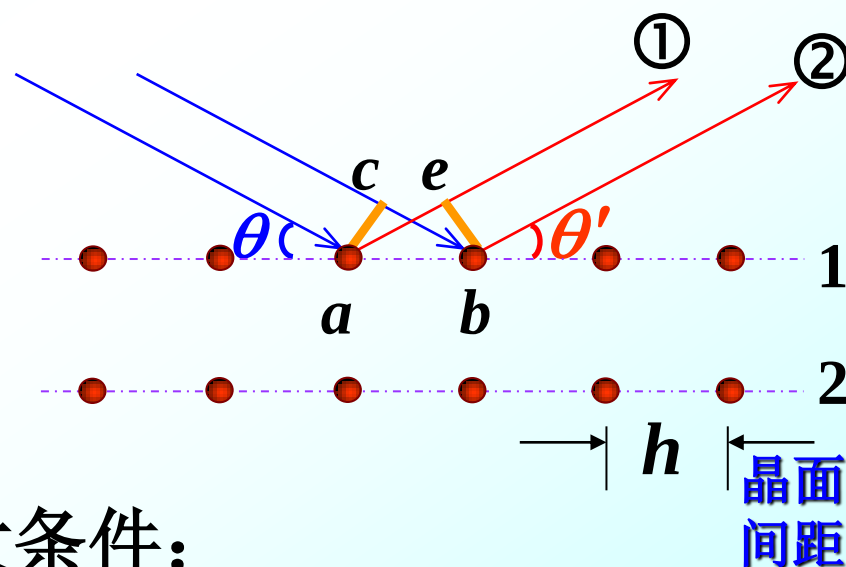
入射波被原子散射了。

(1)同一晶面上（点间干涉）

相邻原子散射的X射线干涉极大条件：

$$\delta = bc - ae = h(\cos \theta - \cos \theta') = n\lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

零级主极大： $\theta = \theta'$ **镜面反射方向。**



(2)不同晶面上（面间干涉）

沿镜面反射方向，**同一晶面**上相邻原子散射波的波程差为零，它们相干加强。

若要在该方向上**不同晶面**上原子散射波相干加强，必须满足：

$$\delta = NM + MP = k\lambda$$

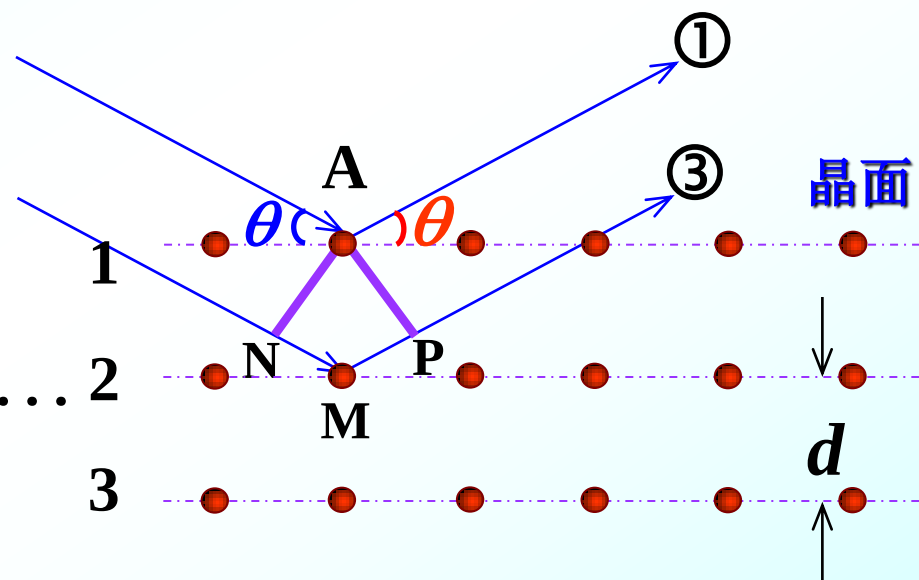
$$k = 1, 2, 3 \dots$$

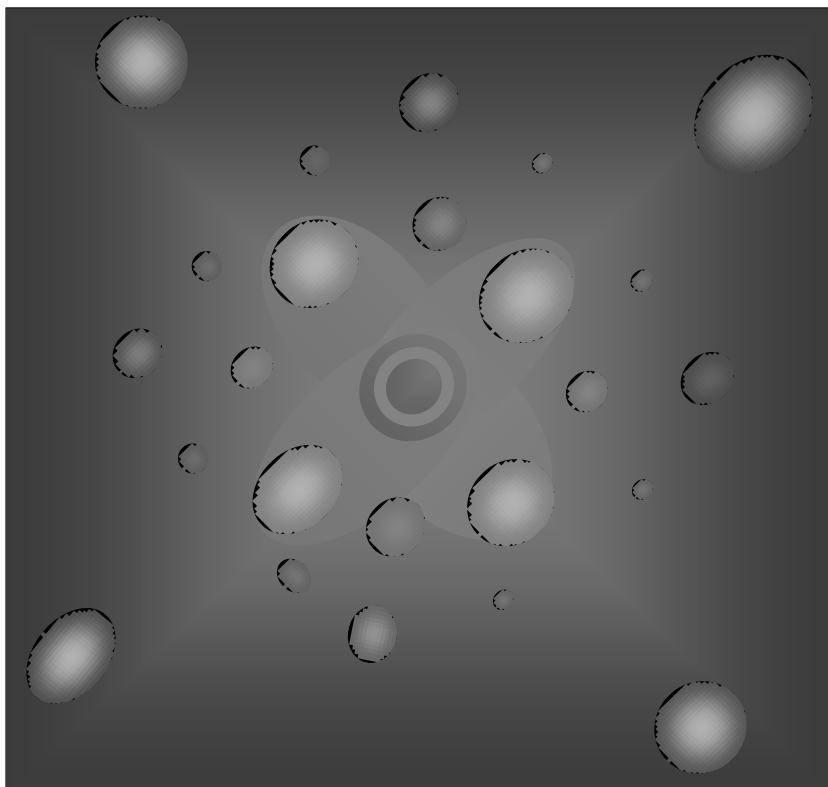
即当： $2d \cdot \sin\theta = k\lambda$

布喇格公式

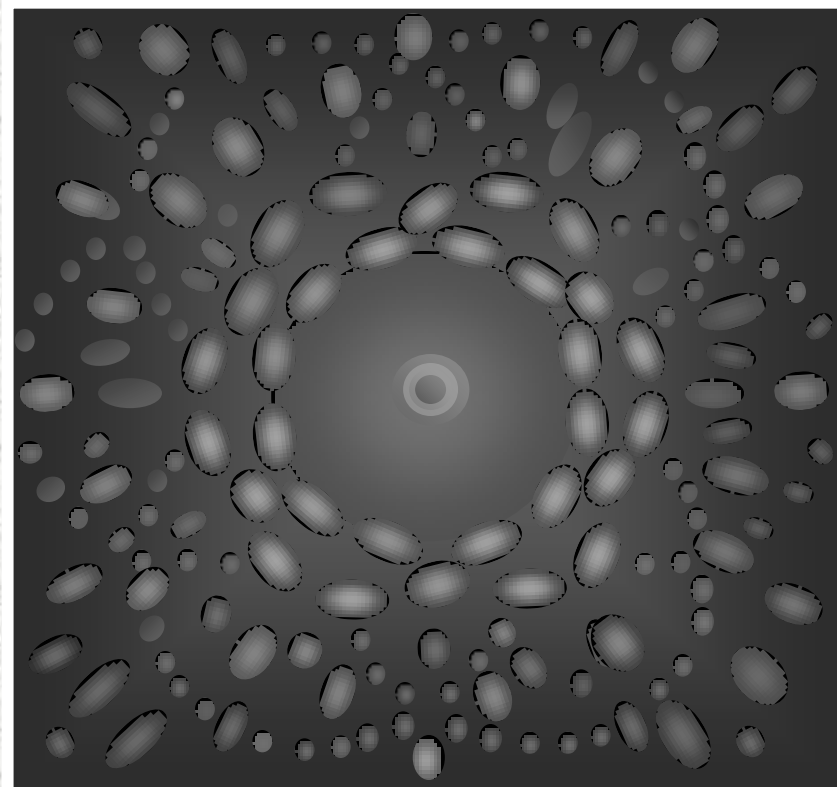
时各层面上的反射波相干加强，形成亮点，称为 k 级干涉主极大。

因为晶体有很多组平行晶面，晶面间的距离 d 各不相同。所以，**劳厄斑是由空间分布的亮斑组成。**





NaCl 单晶的
X 射线衍射斑点

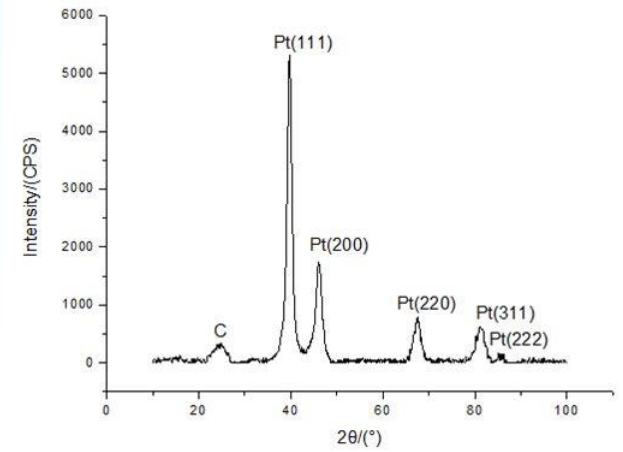


石英 (SiO₂) 的
X 射线衍射斑点

4. 应用

(1) 已知 d 及亮斑的位置 θ , 可求 X 射线的波长。

——X射线光谱分析。



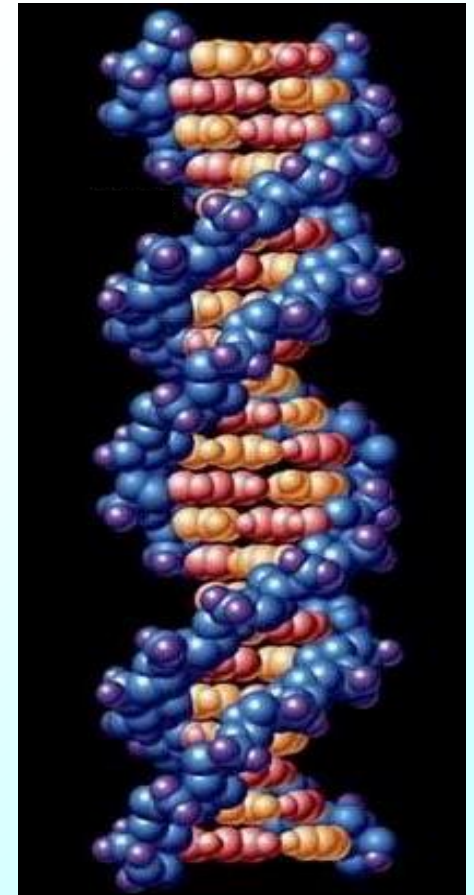
(2) 根据图样及 λ , 可测 d , 研究晶格结构。

——X射线晶体结构分析。

1953年威尔金斯等利用X射线的结构分析得到了DNA 的双螺旋结构, 荣获了1962年度诺贝尔生物和医学奖。

注: 通常采用连续 X 射线谱入射。

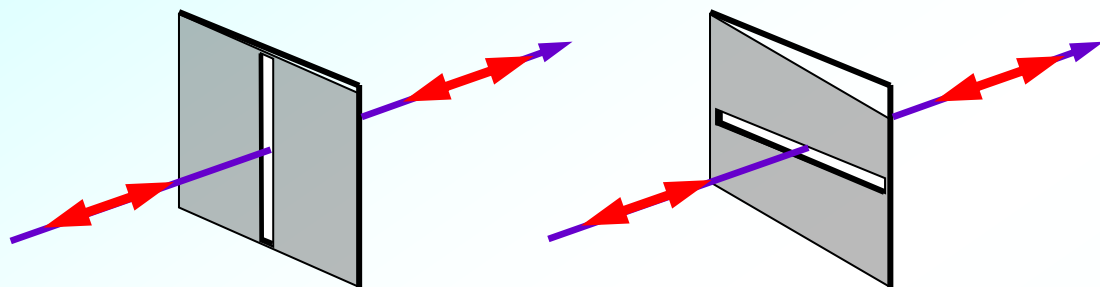
单色X 射线, 一般不满足布喇格公式。



第6节 光波的偏振

光(电磁波) { 波动性 —— 干涉、衍射现象
横波 ($\vec{E} \perp$ 传播方向) —— 光的偏振现象

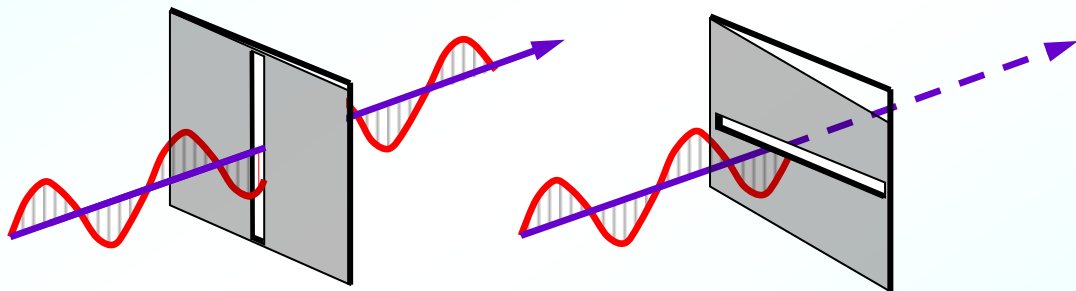
纵波



纵波：振动对传播方向对称；

没有偏振现象

横波



横波：振动对传播方向不对称；

有偏振现象

偏振：振动方向对于传播方向的不对称性。

◆ **偏振**现象为区别纵波和横波最重要的标志。

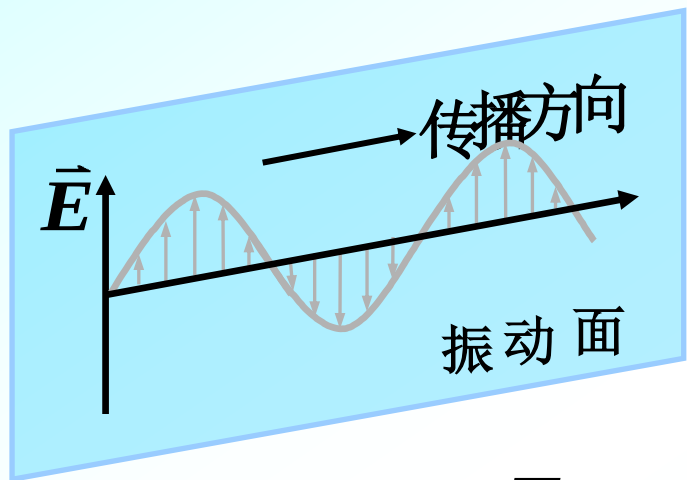
一、光的偏振状态

在垂直于光的传播方向的平面内，光矢量可能有各种不同的振动状态：

——光的偏振状态（可分为五种）

1. 线偏振光

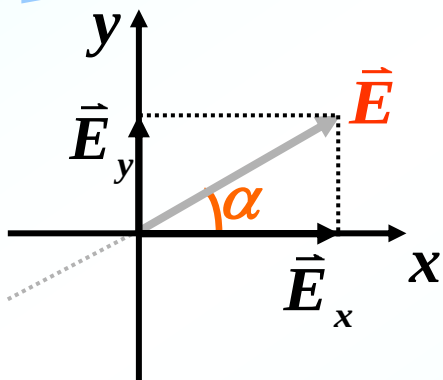
光矢量只沿一个固定的方向振动。



振动面固定不动——平面偏振光、完全偏振光。

线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解：

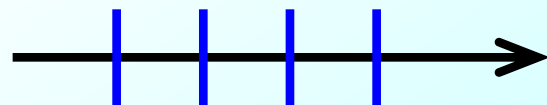
线偏振光的符号表示：



$$E_x = E \cos \alpha$$

$$E_y = E \sin \alpha$$

同相或反相。



光矢量在纸面内



光矢量垂直于纸面

2. 自然光

无限多个振幅相等、振动方向任意、彼此间没有固定位相关系的光振动的组合。

普通光源所发的光为自然光。

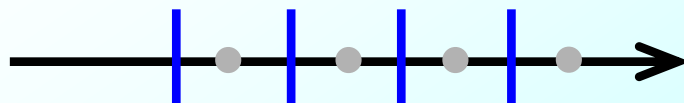
平均来看，光矢量对传播方向具有轴对称性，没有哪个方向更占优势。——非偏振光

◆ 自然光可分解为两个方向互相垂直、振幅相等，**没有固定相位关系**的线偏振光。

◆ 在每一分解方向上的强度是总强度的一半。

$$\overline{E}_x = \overline{E}_y \quad I_0 = I_x + I_y \quad I_x = I_y = \frac{1}{2} I_0$$

自然光的表示：



■ 等距离分布、都不占优势

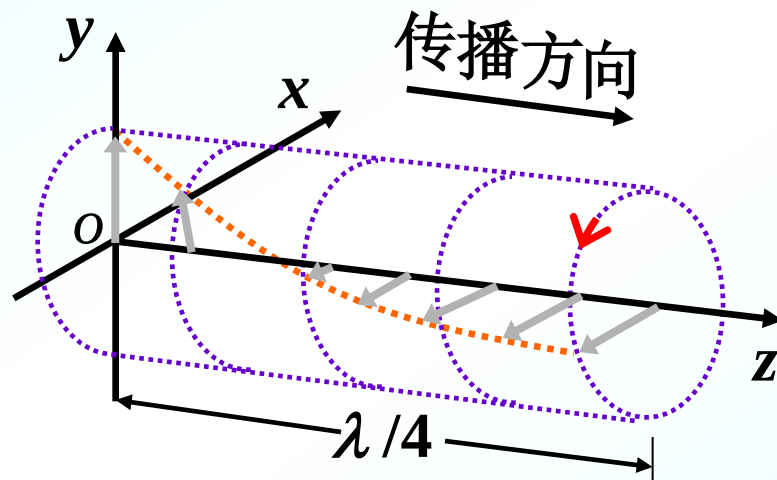
3、4. 圆偏振光和椭圆偏振光

在光波传播过程中，光矢量以波的角频率绕传播方向匀速旋转。

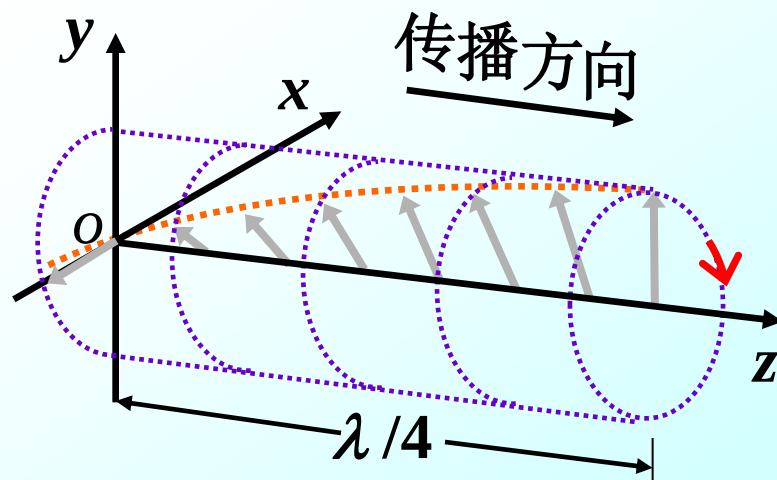
(1) 圆偏振光

迎着光的传播方向，光矢量端点的轨迹为圆。

圆偏振光可分解为两束振动方向垂直、振幅相等、位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 的线偏振光。



左旋圆偏振光



右旋圆偏振光

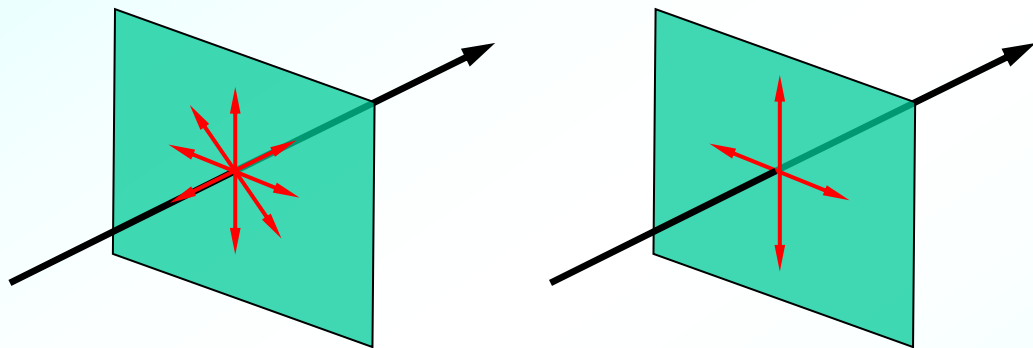
(2)椭圆偏振光

迎着光的传播方向，光矢量端点的轨迹为椭圆。

按光矢量旋转方向分为左旋椭圆偏振光和右旋椭圆偏振光。

椭圆偏振光可分解为两束振动方向垂直、振幅不相等、位相差一定 ($0 \sim \pi$) 的线偏振光。

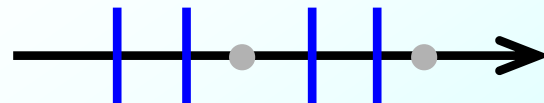
5. 部分偏振光



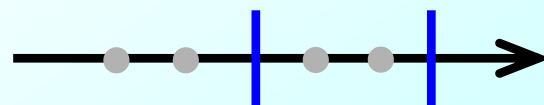
◆ 光的振动在各个方向都有，不同方向振幅不同，位相彼此无关。

■ 两个垂直方向分解，有一个振动方向占优势。

部分偏振光的表示：



在纸面内光振动较强



垂直纸面光振动较强

二、马吕斯定律

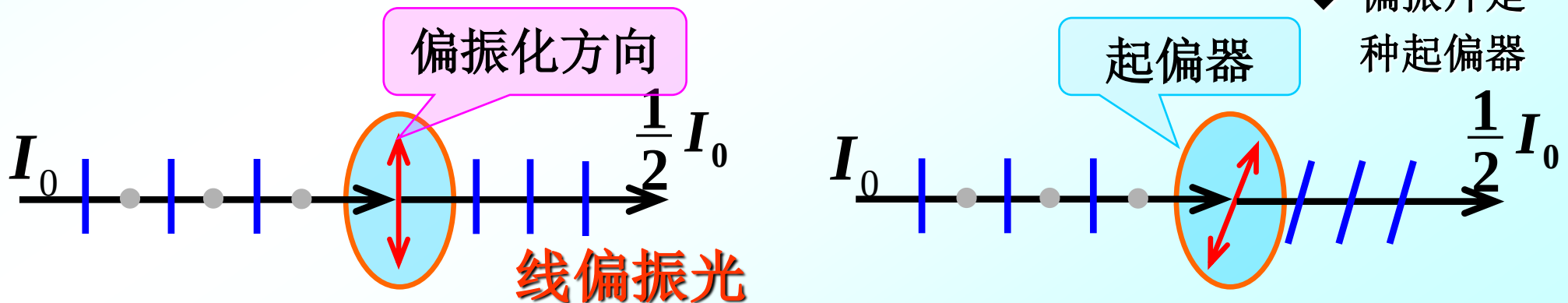
1. 偏振片

(1)二向色性： 某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，即选择吸收。

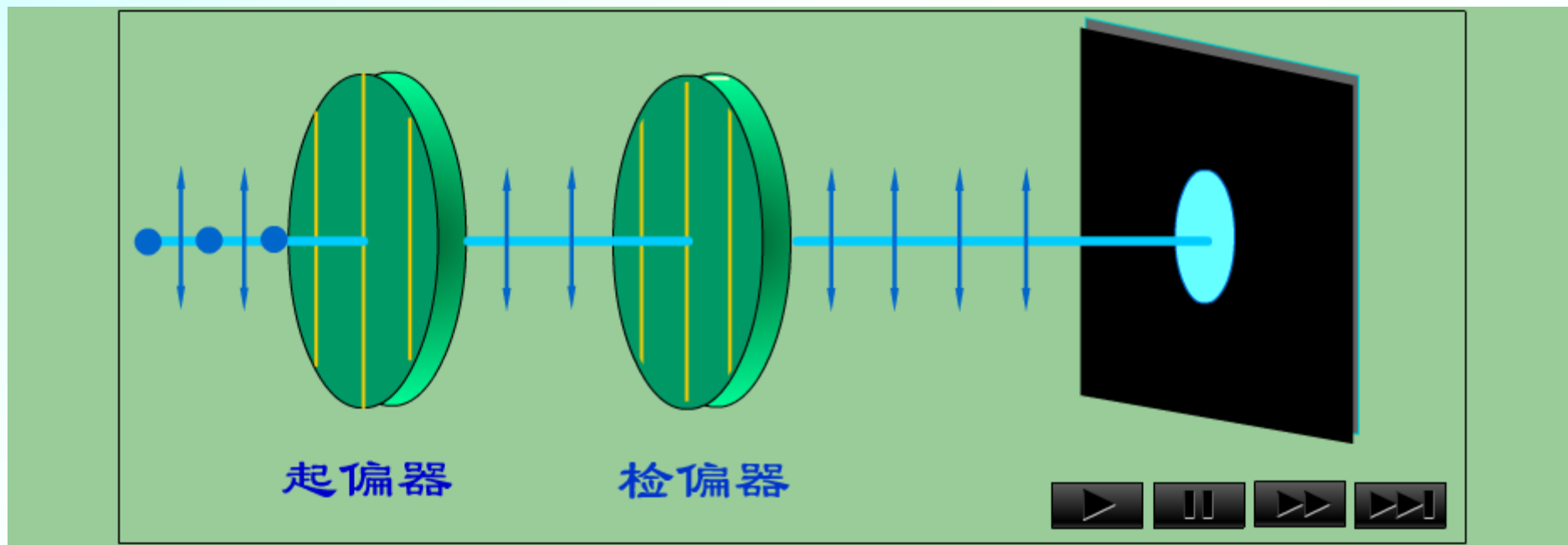
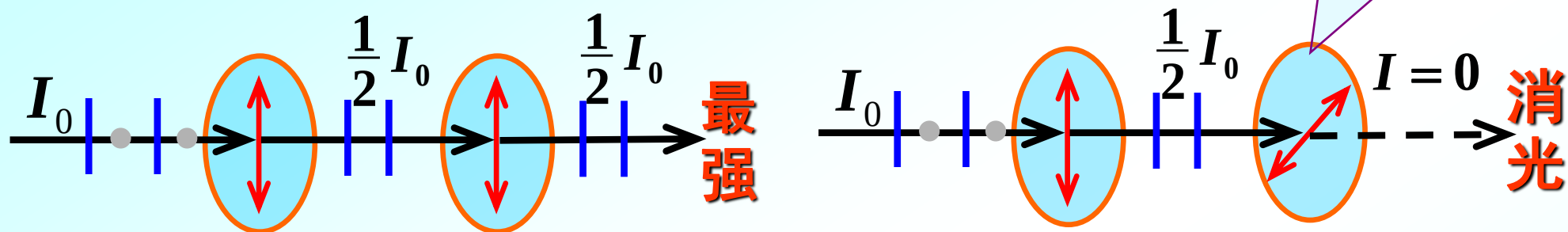
(2)偏振片： 涂有二向色性材料的透明薄片。

(3)偏振化方向： 允许通过偏振片的光振动的方向。
又称为透光轴, 符号 $\uparrow$

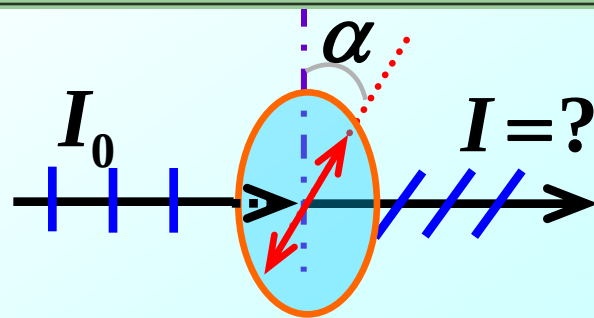
2. 起偏 ：由自然光获得线偏振光的过程。



3. 检偏 —— 线偏振光的检验

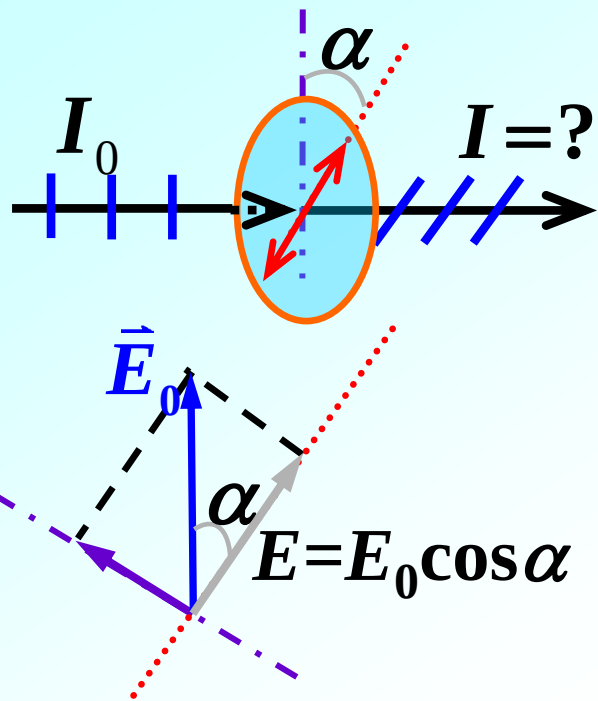


检偏器旋转一周，透射光强出现**两次最强**，**两次消光**。



4. 马吕斯定律

入射的**线偏振光**的光振动方向与检偏器**偏振化方向**间的夹角为 α 。



$$I_0 = E_0^2 \quad I = E^2 = E_0^2 \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad \text{——马吕斯定律}$$

$$\alpha = 0, \pi \Rightarrow I = I_{\max} = I_0 \quad \text{——最强}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow I = 0 \quad \text{——消光}$$

5. 偏振光的检验 : 用偏振片检验光的偏振态。

I 变, 有消光 $\rightarrow$? 线偏振光

I 不变 $\rightarrow$? { 自然光
圆偏

I 变, 无消光 $\rightarrow$? { 椭圆偏
部分偏

}

仅一个偏振片
无法区分?